

Problem G

面の数

Time Limit: 2 seconds

x, y, z 軸を持つ 3 次元ユークリッド空間中に 2 つの平面 $H_1: z = 1$ と $H_2: z = 2$ がある。

n 個の実数 $d_1, \dots, d_n$ と m 個の実数 $d'_1, \dots, d'_m$ が与えられる。これらの実数は正で、180 未満である。平面 H_1 と H_2 のそれぞれに以下のような凸多角形を描くことを考える。

- H_1 には n 角形を描く。この多角形の頂点の内角は、原点から見て反時計回り順に $d_1, \dots, d_n$ 度である。
- 同様に、 H_2 には m 角形を描く。この多角形の頂点の内角は、原点から見て反時計回り順に $d'_1, \dots, d'_m$ 度である。

ここで指定されているのは内角の大きさだけであり、凸多角形の辺の長さや頂点の位置は指定されていない。

2 つの凸多角形の各頂点の位置が定まると、それら $n + m$ 個の頂点を頂点集合とする凸多面体は一意に決まる。このような凸多面体を持ちうる面の数を列挙するプログラムを書いてほしい。

ここでは、凸多面体において二面角（隣り合う二面のなす角）はすべて 180 度未満でなければならない。

Sample Input 1 の最初のテストケースでは、 H_1 と H_2 に内角がすべて 90 度である四角形を描く。例えば、図 G.1 (a) のような直方体を構成でき、これは 6 面を持つ。片方の四角形を回転すれば、図 G.1 (b) のような 10 面を持つ凸多面体も構成できる。持ちうる面の数は 6 と 10 である。

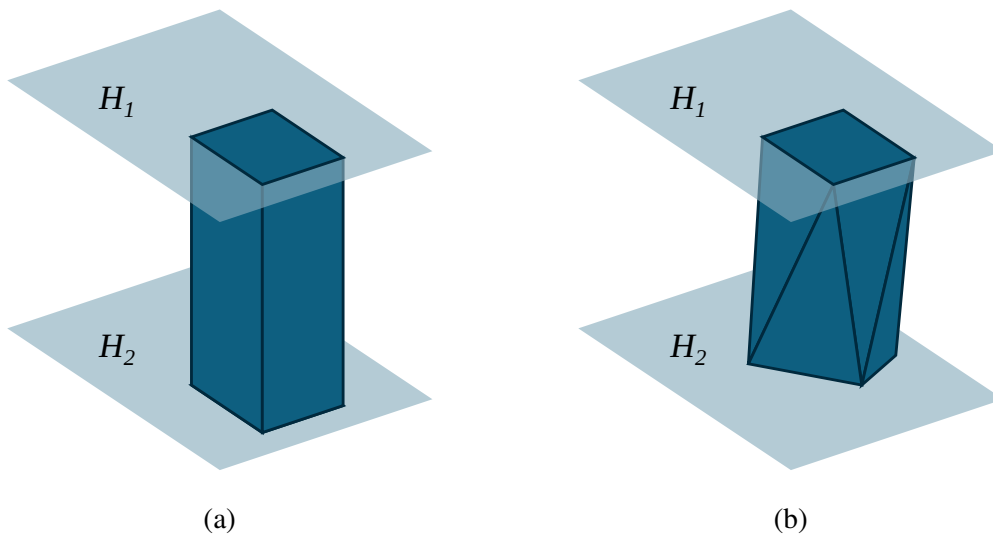


図 G.1. Sample Input 1 の最初のテストケース

Input

入力は 50 個以下のテストケースからなる。各テストケースは次の形式で表される。

$$\begin{array}{l} n \\ d_1 \\ \vdots \\ d_n \\ m \\ d'_1 \\ \vdots \\ d'_m \end{array}$$

整数 n は H_1 に描く多角形の頂点数を表す ($3 \leq n \leq 50$)。実数 $d_1, \dots, d_n$ は、内角の大きさを表し、それぞれ 10^{-9} 以上 180 未満であり、小数点以下ちょうど 9 桁まで与えられる。これらは $d_1 + \dots + d_n = (n - 2) \times 180$ を満たす。

同様に、整数 m は H_2 に描く多角形の頂点数を表す ($3 \leq m \leq 50$)。実数 $d'_1, \dots, d'_m$ は、内角の大きさを表し、それぞれ 10^{-9} 以上 180 未満であり、小数点以下ちょうど 9 桁まで与えられる。これらは $d'_1 + \dots + d'_m = (m - 2) \times 180$ を満たす。

入力の終わりは、1 個のゼロだけからなる行で表される。

Output

各テストケースについて、凸多面体が持ちうる面の数をスペース区切りで昇順に 1 行で出力せよ。

サンプル入出力は [DOMjudge の Problemset ページ](#) からダウンロード可能である。

Sample Input 1

```
4
90.0000000000
90.0000000000
90.0000000000
90.0000000000
4
90.0000000000
90.0000000000
90.0000000000
90.0000000000
3
33.3333333333
66.6666666666
80.0000000001
3
80.0000000001
66.6666666666
33.3333333333
3
59.165980540
68.504848124
52.329171336
5
87.702342452
144.626828884
97.879972796
169.296126888
40.494728980
0
```

Sample Output 1

```
6 10
6 7 8
8 9 10
```